

25 - 04-Virologie générale (Teams) - Pr. ZOUHAIR

C'est bon ? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Est-ce que je peux les entendre ? Oui, monsieur.

Très bien, parfait. D'accord, donc aujourd'hui, ça sera un cours enregistré. En fait, on va voir la majorité des cours de virologie, que ce soit la fondamentale, la virologie générale ou virologie spéciale.

Donc, je vais vous mettre à votre disposition ces supports à partir d'aujourd'hui, à la fin de la séance. Donc, virologie générale et virologie spéciale. Les cours que vous voyez maintenant.

Et puis, on va essayer de les passer en revue le maximum. Je vais refaire la virologie générale très rapidement parce qu'on a déjà vu. Il y a beaucoup d'étudiants qui demandent la sonorisation des cours.

Donc, on va sonoriser. On est en train d'enregistrer maintenant. Et donc, on va revoir certains cours qu'on a déjà vu auparavant, mais un peu plus rapidement.

Alors, on va voir la structure et classification des virus, la multiplication des virus à l'échelle intracellulaire, puis les mécanismes généraux des infections virales, c'est-à-dire la définition des infections virales, etc. Les armes que nous possédons actuellement contre les virus, c'est notamment la chimiothérapie, les médicaments, la thérapeutique antivirale, la chimiothérapie antivirale avec les vaccins pour la prévention. Les techniques de diagnostic en virologie qu'on n'a pas encore vues.

Et puis, on passera aux familles de virus, notamment les herpès viridés, les virus des hépatites, les virus respiratoires. On va voir le coronavirus aussi, le SARS-CoV-2, les paramyxoviridés, les enterovirus, les picornaviridés, les virus de la rubéole, les virus de la rage, les virus Ebola, les arbovirus, le zika virus, chikungunya, la dengue, la fièvre jaune, tout ça. On va essayer de le voir très rapidement, et vous aurez un support sous format PowerPoint, que vous pouvez consulter très rapidement dans la plateforme.

Voilà. Alors, la classification, on a vu la dernière fois, les virus possèdent un seul type d'acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc, nous avons toujours un virus ARN ou un virus ADN.

Et puis, ils se reproduisent par réplication du génome. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de division du virus, mais plutôt, c'est une multiplication par réplication. C'est-à-dire que le virus va pénétrer à la chaîne intracellulaire puisqu'il n'a pas d'arsenal enzymatique suffisamment élaboré ou de machinerie de traduction.

Donc, il est impératif qu'il soit à l'intérieur d'une cellule pour se reproduire. Et donc, il va utiliser la

machinerie de traduction et les enzymes du métabolisme énergétique de la cellule, cibles, pour se répliquer et donc se multiplier. Voilà les trois caractères qui définissent un virus.

Un seul type d'acide nucléique, ARN ou ADN. Une reproduction ou une multiplication par réplication du génome. Et puis, un parasitisme intracellulaire obligatoire puisque le virus ne possède pas d'enzyme de métabolisme énergétique ni de machinerie de traduction comme les ribosomes.

La différence entre les bactéries et les virus, c'est la taille d'abord. Ils sont dix fois plus petites que les bactéries. Les virus sont plus petits que les bactéries.

On ne les voit pas au microscope optique. Donc, on va les détecter autrement. On peut les voir par microscopie électronique, mais c'est l'apanage des laboratoires des centres de recherche.

Donc, on ne les possède pas dans les laboratoires de ville et les laboratoires publics aussi, sauf dans les centres de recherche. Les acides nucléaires dont on a parlé, les bactéries possèdent les deux, l'ADN et l'ARN, alors que le virus n'en possède qu'un seul, soit l'ADN, soit l'ARN. Voilà, ça on l'a vu.

Le microscope optique, vous allez voir la différence avec le microscope électronique qui est encombrant, qui prend beaucoup d'espace, qui nécessite des infrastructures adaptées et qui coûte extrêmement cher aussi. Donc, les constituants obligatoires. On a bien dit que le virus est obligatoirement constitué de deux constituants.

Le génome, il y a toujours un génome. À chaque fois qu'on va parler du virus, il y a un génome, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Et il y a, bien sûr, une capside.

À la différence de la bactérie, qui possède parfois une capsule. Ce n'est pas le cas du virus. C'est la capside.

La capside, en fait, c'est une coque protéique qui va entourer le virus et qui est capable d'assurer sa protection et sa survie dans le milieu extérieur. Ces deux structures sont toujours obligatoires. À chaque fois qu'on va parler du virus, il y a un génome, ADN ou ARN, et une coque protéique qui l'entoure, qui est la capside.

Et puis, il y a certains virus qui sont enveloppés, qui vont avoir une enveloppe en plus. C'est le troisième constituant qui n'est pas toujours présent. Donc, il y a des virus enveloppés et des virus nus.

Tout ça, on l'a vu. On a donné des exemples de familles de virus qui sont des virus à ADN. Par exemple, les parvoviridés, les herpèsviridés, les adénoviridés ou les hépadnaviridés, comme le virus de l'hépatite B, qui sont des virus à ADN.

On a donné des exemples de virus à ARN, les picornaviridés, comme les enterovirus, ou les

flaviridés, comme l'hépatite C, qui sont des virus à ARN, comme les virus de la grippe aussi, ou encore le VIH, qui est un virus à ARN, ou le rotavirus aussi, virus à ARN. Les capsides, il y a deux types de symétrie. La symétrie hélicoïdale et symétrie cubique.

On a vu que les capsides peuvent avoir deux types de symétrie principalement. La symétrie, les capsides tubulaires, c'est-à-dire sous forme de tube, que vous voyez ici, sous forme de tube. Pardon.

Il y a un problème. Vous voyez l'écran toujours ? Oui, monsieur. Vous voyez les capsides maintenant dans votre écran ? Oui, monsieur.

Parfait. Je ne vois pas dans notre écran. Les capsides que vous voyez ici, les capsides qui sont tubulaires sous forme de tube, à symétrie hélicoïdale.

D'accord. Et vous avez, symétrie hélicoïdale sous forme d'hélice. Vous avez encore les virus enveloppés, enfin les virus à capsides tubulaires qui peuvent être enveloppés ou nus parfois.

Les capsides icosahédres et casymétries cubiques qui sont sous forme de cube. Voilà. Et donc, c'est l'icosahédre.

En fait, l'icosahédre, c'est cette capsid qui a cet aspect en cube avec les polyèdres, des sommets, des arêtes, etc. En fait, c'est des protéines qui constituent une coque protéine qui va protéger le génome. Voilà les types de capsides.

Et puis, il y a des capsides qui sont mixtes, mais ça, c'est un peu plus rare. Et donc, la classification des virus que nous avons vues la dernière fois, elle se base sur la nature de l'acide nucléique. Est-ce que c'est de l'ADN ou de l'ARN ? Sur la symétrie de la nucléocapsid et sur la présence ou l'absence de l'enveloppe.

Donc ça, on voit bien la classification qui permet de classer les virus en famille. On va voir la nomenclature. Vous avez les familles, par exemple, qui se terminent par un suffixe viridae, viridae comme RPS viridae, sous-famille virinae, par exemple, ou encore le genre qui se termine par virus, voire par exemple l'espèce, par exemple, le virus de l'Hépatite.

Donc, famille, c'est viridae, viridae, sous-famille virinae, par exemple. Donc ça, on a vu les virus enveloppés, etc. Ça, on va passer à l'autre cours, la classification des principales.

Donc ça, c'est... Voilà. Quoi encore ? Donc on passe au deuxième cours, la multiplication virale. Alors, le cycle de multiplication, donc on l'a bien dit que les virus se multiplient principalement ... Donc le cycle de multiplication se déroule de cette façon.

Il y a des étapes initiales qui nécessitent l'attachement, la pénétration et la décapsitation. Et puis après, quand le virus va pénétrer... Je ne vois pas... Dans notre écran... Il y a un problème... Voilà, c'est bon. Ça s'enregistre toujours ? Parfait.

Donc, l'expression et la réplication du génome viral et puis les étapes tardives d'assemblage et de relargage. Donc, pour résumer très rapidement, vous avez ici le virus arrive au niveau de la cellule cible qui est schématisée en noir. C'est très schématique tout ça.

Il va s'attacher, il va pénétrer au niveau de la cellule, il va se décapsiter pour libérer le génome et puis il y aura le phénomène de réplication, la transcription, la traduction de protéines et puis toutes ces protéines avec le génome vont s'assembler, vont mûrir, il y aura une opération de maturation avant de libérer... avant, bien sûr, la libération. Alors, on a dit que l'absorption ou l'attachement, c'est la première étape, c'est le premier facteur le plus important parce que en fait, c'est là où le virus va pénétrer et être responsable éventuellement de l'infection. Le premier facteur conditionnant l'entropisme, c'est d'un virus pour une cellule.

Voilà, donc ça dépend de pas mal de facteurs, notamment le nombre de molécules réceptrices à la surface de la cellule et puis la concentration relative en virus. D'accord ? Donc il y aura une attirance par interaction électrostatique entre les molécules de surface virale et cellulaire, d'accord ? Pour qu'ils puissent s'attacher. S'il n'y a pas cette étape d'attachement, il n'y aura pas la suite de la multiplication virale, c'est-à-dire la pénétration, etc.

Donc il est impératif que le virus retrouve des molécules réceptrices à la surface de la cellule cible qui sont adaptées à sa structure et qui sont adaptées à ces molécules réceptrices. Alors par exemple ici, pour l'HIV, c'est l'HGP, donc les protéines portant des sites spécifiques d'attachement viraux, l'HGP-120, la glycoprotéine-120 qui est à la surface du VIH par exemple, ou l'hémagglutinin à la surface du virus de la grippe. D'accord ? Et donc de l'autre côté, l'infocyté, il possède par exemple les CD4, les récepteurs CD4, regardez, on va voir ça par la suite.

Donc les cellules infocytées vont présenter des molécules réceptrices à leur surface, notamment les CD4 qui elles, vont être bien sûr à l'origine de l'attachement avec le VIH à travers la GP-120. Donc après l'attachement, il y a la pénétration du virus, on a vu ça, les trois mécanismes, la translocation virale, on a vu aussi la fusion, c'est le cas ici par exemple du VIH, vous voyez ici la cellule l'infocyté que vous voyez ici et puis le VIH arrive lorsqu'il va rencontrer cette cellule cible, il va s'y attacher bien sûr via les CD4 et donc la GP-120 que vous voyez ici en bleu, donc va permettre l'attachement du virus à la cellule cible via les CD4 et puis il y aura une fusion et une pénétration par la suite. Donc la pénétration se fait par trois mécanismes, on a bien vu la pénétration par translocation, par endocytose, par fusion aussi.

La décapsidation, le génome va être libéré de sa capside pour se répliquer bien sûr et transcrire. Donc il y aura une dégradation de la capside et une libération du génome à l'intérieur de la cellule cible. Et puis il y aura l'étape de réplication qui est la duplication du matériel génétique qui porte l'information génétique du virus et donc ils vont être répliqués en plusieurs copies, en milliers de copies parfois à l'intérieur d'une cellule.

A la fin il y aura cette étape de maturation, d'assemblage et de libération. Donc les protéines de

structure vont s'assembler et puis il y aura l'assemblage. Regardez ici par exemple le nombre de virus qu'on retrouve à la surface d'une cellule cible, ça en microscopie électronique c'est une photo réelle il y a des centaines de virus qui sont bien sûr libérés à la surface de la cellule pour envahir d'autres cellules cibles.

Libération par bourgeonnement pour le VIH. Voilà ça on a expliqué la dernière fois. On va passer au troisième cours les mécanismes généraux des infections virales.

On en a parlé la dernière fois l'infection virale elle se définit par en fait c'est la conséquence de l'interaction entre la virulence du virus de l'agent infectieux et la réponse de l'autre. Donc pour avoir une infection il y a beaucoup de facteurs qui vont interagir notamment la réponse de notre organisme par rapport au virus et sa virulence. Tous ces facteurs vont interagir pour donner ou pas l'infection virale.

Il ne suffit pas d'être en contact avec le virus ou en contact avec un sujet positif pour développer l'infection. Il y a beaucoup de facteurs qui vont interagir pour donner l'infection. C'est pour ça que dans les situations par exemple du coronavirus vous avez des sujets qui vivent sous le même toit et un est négatif et l'autre est positif.

Ça ne veut pas dire même s'il y a un contact étroit c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont agir. On va aller voir lesquels. D'abord la quantité du virion dans l'inoculum c'est à dire la quantité, la concentration du virus qu'on va recevoir.

Plus l'inoculum est important, plus le risque de contamination est plus grand. Plus c'est l'inverse, plus le risque de contamination est faible. Ça c'est important.

Deuxième chose, la voie d'introduction pour les virus respiratoires par exemple la grippe ou le coronavirus il faut que ça pénètre par les voies respiratoires. Voilà, ça c'est important. Il suffit si on ingère par voie digestible le virus de la grippe il n'y aura pas d'infection parce qu'il ne va pas retrouver les cellules cibles, ça se trouve au niveau des voies respiratoires et pas au niveau digestif.

On parle du virus de la grippe par exemple. Et donc la voie d'introduction du virus est importante pour qu'il y ait ou pas l'infection. La vitesse de multiplication il y a des virus qui vont à l'intérieur de la cellule ils vont prendre de 2h à 4h pour se multiplier en milliers de copies et ressortir de la cellule et envahir d'autres cellules.

Ça prend parfois 2 à 4h pour certaines familles. Pour d'autres ça prend 20h 22h. Et donc ça dépend du virus combien d'heures pour faire tout un cycle de multiplication.

C'est-à-dire attachement, pénétration décapsidation réplication assemblage maturation et libération. Voilà les étapes de multiplication intracellulaire des virus. Et donc toutes ces étapes se déroulent en un temps.

En un certain temps tout dépend des virus. Il y en a qui le font en 2 à 4h. D'autres virus d'autres familles le font en 20h par exemple.

La réponse de l'autre elle dépend de quoi ? Elle dépend de l'âge. Un sujet âgé ce n'est pas la même chose qu'un nourissant ou qu'un sujet jeune. Donc l'âge aussi est un facteur important qui témoigne de la maturité, de l'immunité etc.

La nutrition, l'état nutritionnel aussi parce que bien sûr il y a des infections qui vont sévir principalement dans les milieux précaires où l'alimentation est insuffisante, où il y a une malnutrition par exemple, dans des pays du tiers monde en particulier, par rapport aux autres pays où l'hygiène et la nutrition sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus élevées. L'état humoral, l'état immunitaire un sujet immunocompétent va agir mieux par rapport à un sujet immunodéprimé où l'infection peut s'installer très rapidement parce qu'il n'y a pas de réaction immunitaire adaptée. La race parfois, il y a des virus on a dit qui sévissent dans certaines races et pas chez d'autres.

Par exemple la fièvre jaune en Afrique subsaharienne, l'encéphalite japonaise en Asie qu'on ne retrouve pas dans les autres pays ou chez d'autres races. La température extérieure bien sûr, on a bien dit, la saison autonome hivernale bien sûr donne l'opportunité à des virus respiratoires beaucoup plus que la saison printanière ou la saison estivale l'été ou le printemps. Donc il y aura deux types de saisons enfin deux grandes, il y a quatre saisons mais deux, et il y aura une double saison où on va voir l'automne-hiver, on va voir des virus respiratoires et le printemps-été on va voir d'autres virus qui vont sévir.

Donc tous ces éléments-là, la quantité du virus dans l'inoculum, la voie d'introduction dans l'organisme, la vitesse de multiplication du virus, l'âge de l'individu, l'état nutritionnel, son état humoral, sa race, la température de son environnement, tous ces éléments vont interagir pour donner ou pas l'infection, c'est très important, il ne suffit pas d'être en contact avec un virus ou un sujet positif pour devenir positif et pour être contaminé et pour faire l'infection. Donc on en a parlé, le réservoir ça peut être l'homme, ça peut être l'animal, ça peut être l'homme asymptomatique, ça peut être d'ailleurs le problème du coronavirus, c'est que plus de 50% des individus sont asymptomatiques et ils restent contagieux. Malheureusement, c'est en fait la source de la problématique de la propagation de ce virus.

Voilà, on a vu tout ça, les voies de pénétration, le tractus respiratoire, le tractus digestif, donc les voies principales de pénétration de virus, on en a vu les virus respiratoires, les virus digestifs comme le rotavirus et les rotavirus, les enterovirus par exemple, l'hépatite A, l'hépatite E, les virus de transmission féco-oral, oro-fécale, la transmission respiratoire pour les virus comme la grippe, le virus respiratoire syncytial, les oreillons, la rougeole, la varicelle, elle se transmet aussi par voie respiratoire, le coronavirus aussi, la peau, elle est infranchissable quand elle est intacte, mais dès qu'il y a une lésion ou une effraction par des seringues par exemple ce que vous voyez ici, chez les toxicomanes, des seringues contaminées, on peut être contaminé par le VIH,

l'hépatite B ou l'hépatite C, pour les morsures de chiens par exemple, lorsqu'on est mordu, la peau est intacte, mais lorsqu'on est mordu par un chien enragé, on peut être contaminé par le virus de la rage qui est une encéphalite mortelle. Les arbovirus en fait, ce sont des virus qui sont transmis par des arthropodes comme les moustiques qui peuvent bien sûr en sucçant le sang transmettre les virus, c'est des arbovirus comme la fièvre jaune, comme la dengue, comme le zika virus, on va voir ça par la suite. Les gens qui ont conjonctivite virale aussi, la conjonctive peut être une voie de transmission comme le tractus génital, les infections sexuellement transmissibles, on les a vu, la transmission verticale de la mère à l'enfant aussi.

Alors après bien sûr, il y a les incubations, l'incubation c'est le temps entre l'exposition et l'apparition des premiers signes cliniques, s'ils apparaissent, parce que parfois le sujet est asymptomatique, mais lorsque il y a cette période, elle est variable en fonction des virus, en fonction de la charge du virus, etc. Et donc vous voyez ici que par exemple le rotavirus a une durée d'incubation, elle est très rapide parce qu'il est ingéré par voie digestible et c'est là où il va retrouver les séduçibles et donc il va être à l'origine des gastroenterites ou diarrhées virales. La grippe aussi, la durée est plus courte, quelques jours, 2-3 jours.

Et puis vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 100 jours, voire 200 jours pour certains virus. Voilà, donc 2 mois, 3 mois à plus. Le coronavirus, c'est plutôt, on considère que la durée d'incubation elle est de 5 jours en moyenne, 7 jours en général, et ça peut aller jusqu'à 14 jours, exceptionnellement.

En général, c'est une moyenne d'incubation de 5 à 7 jours. Donc on peut être en contact avec un sujet positif aujourd'hui et ne développer les symptômes que 5 jours après. Et donc être négatif entre cette période d'incubation, être négatif par les techniques PCR éventuellement.

On peut le détecter au bout de 3 jours, 2 jours avant l'apparition de la symptomatologie lorsque, bien sûr, une symptomatologie s'installe. Ça c'est un élément important à souligner. Parce que parfois, le sujet contact d'un sujet positif au coronavirus viennent faire leur PCR le jour même ou le lendemain lorsqu'ils savent, lorsqu'ils ont su que leur cas a été positif et la PCR est négative alors qu'il est en temps d'incubation.

Va falloir revenir 5 jours après pour confirmer ou pas la contamination. Et ça c'est un élément important. Alors, la peau aussi, on en a parlé.

Les éruptions maculopapuleuses ou encore les éruptions vésiculeuses comme la varicelle. Les éruptions maculopapuleuses comme la rougeole par exemple. Le système nerveux central peut être aussi une cible comme le foie pour les hépatites virales.

C'est hématopoïétique aussi mais ça peut être une cible par exemple les érythroblastes. Les cellules mères des globules rouges par le virus P19 par exemple. Voilà.

Ça on a vu. Et donc on passe maintenant au vaccin. Alors les vaccins, bien sûr que pourquoi on

va parler des vaccins parce que ça reste une arme redoutable contre les infections, les maladies infectieuses.

Bien sûr c'est un sujet d'actualité aujourd'hui particulièrement pour le coronavirus puisqu'on attend bien sûr la vaccination qui est en cours de production voire en cours d'acheminement et donc bientôt dans quelques jours voire quelques semaines la population marocaine va bien sûr être vaccinée contre le coronavirus. On l'espère très bien parce que ça reste une arme très efficace contre la propagation du virus pour que les gens redeviennent, que la vie redevienne normale. Alors d'abord les vaccins en général ça sauve 2 millions d'individus par an.

Ça c'est un élément important. Il y a des réticences vaccinales, il y a des hésitations vaccinales parce que ce qui circule dans les réseaux sociaux est une catastrophe. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on dit.

Les vaccins ont fait disparaître beaucoup de maladies infectieuses. D'accord ? Ça c'est un élément important. Les vaccins sont très efficaces.

Il y a parfois un risque mais le bénéfice est considérable. Il y a un rapport bénéfice-risque mais le bénéfice est tellement important pour la population qu'il faut se vacciner. Ça sauve chaque année 2 millions de vaccins.

D'ailleurs on ne se vaccine pas pour soi-même. Les gens se trempent. Ils croient que s'ils refusent de se vacciner c'est parce qu'ils ne souhaitent pas être vaccinés c'est pour qu'ils ne soient pas contaminés.

On se vaccine pour soi-même et pour les autres. Parce que si on ne se vaccine pas et qu'on se contamine, on contamine les autres. C'est très important à souligner.

On ne se vaccine pas uniquement pour soi-même. Ce n'est pas un choix individuel. C'est un choix collectif.

C'est quoi un vaccin ? C'est une préparation antigénique des dérivés d'un agent pathogène spécifique capable c'est une définition très importante à souligner, capable d'induire chez un sujet réceptif il faut que le sujet soit réceptif une réaction immunitaire protectrice contre cet agent pathogène. Un vaccin c'est une préparation antigénique on va voir les types de vaccins dérivés d'un agent pathogène capable d'induire de provoquer chez un sujet qui va la recevoir qui est réceptif et qui est capable d'induire une réaction immunitaire protectrice contre cet agent pathogène. Il y a une infection mutuelle.

Donc en fait la vaccination réalise une immunoprophylaxie active qui est en fait une protection qui est différée c'est-à-dire lorsque l'on se vaccine aujourd'hui on ne se protège pas, on n'est pas protégé aujourd'hui. Ça prend du temps pour le développer les anticorps. Donc c'est une protection différée dans le temps elle va arriver par la suite, dans 15 jours dans 3 semaines, etc.

quand on va développer les anticorps après la vaccination et qui est durable dans le temps c'est ce qui est souhaité par la vaccination par contre l'inverse, la séroprévention c'est-à-dire lorsqu'on va administrer ou injecter des immunoglobulines déjà prêtes déjà fabriquées on va les injecter c'est pour une réaction immédiate mais transitoire elle va disparaître, elle va agir rapidement comme le sérum anti-tétanique par exemple. C'est une séroprévention par des immunoglobulines humaines d'accord ? Ce n'est pas la même chose que la vaccination. La vaccination elle va provoquer une réaction différée dans le temps mais qui est durable alors vous avez deux grands types de vaccins.

Les vaccins vivants Atenuus, c'est-à-dire à base de virus vivants, d'agents pathogènes vivants qui vont induire une protection immunitaire proche de celle qui succède à une infection naturelle c'est comme si on va être infecté naturellement sauf qu'on va recevoir dans le vaccin un virus vivant mais dans la virulence est atténué de telle manière à ce qu'on fasse une infection pas une infection une réaction immunitaire comme celle d'une infection naturelle au prix d'une infection asymptomatique c'est comme si on faisait une infection asymptomatique ou à peine apparente ça c'est la vaccination par les vaccins vivants atténués ce qui n'est pas le cas pour le vaccin du coronavirus qu'on va recevoir incessamment les vaccins inertes sont capables de provoquer après plusieurs doses parce que le vaccin vivant à base de virus vivant il va se répliquer donc il y aura une réaction immunitaire au fur et à mesure on n'a pas toujours besoin d'un rappel ce qui n'est pas le cas des vaccins inertes qui vont nécessiter plusieurs doses ou un rappel au moins alors les vaccins inertes il y a les vaccins inactivés complets c'est à dire que le vaccin va être bien sûr à base de bactéries par exemple lorsqu'il s'agit d'un vaccin antibactérien ou de virus qui vont être bien sûr tués par la chaleur, ce n'est pas vivant on ne parle pas de virus vivant ou de bactéries vivantes on va tuer cet agent pathogène par la chaleur, par le hormone par la bêta propiolactone il y a des technologies qui permettent de les tuer et de garder cette immunogénicité c'est à dire ces protéines qui vont lorsqu'on va administrer aux patients une réaction immunitaire protectrice par la suite il y a parfois on peut prendre une partie du virus une fraction antigénique ou de la bactérie de la capsule par exemple la capsule c'est la bactérie des toxines détoxifiées des protéines aussi des protéines membranaires de l'enveloppe virale par exemple et donc pour ça il y a plusieurs technologies comme le passage cellulaire en série c'est à dire par exemple on va épuiser le virus pour les virus vivants atténuer sa virulence on va le faire passer en plusieurs séries en culture cellulaire c'est à dire on va prendre le surnageant on va le récupérer plein de virus et on va le remettre dans une autre lignée cellulaire il va encore s'adapter il va muter pour se répliquer parce que il va faire un effort et tout ça et donc il va changer l'information génétique pour se répliquer parce que c'est une nouvelle lignée cellulaire à laquelle il doit s'adapter et donc on va faire cette opération à plusieurs reprises sur plusieurs lignées et donc à la fin on va avoir un virus qui est largement atténué qui est toujours intact qui est toujours vivant mais qui n'est plus virulent c'est ça le but recherché par les vaccins à base de virus vivants atténués donc il y a cette technologie de passe à cellulaire en série il y a parfois le changement de température c'est une technologie qu'on peut c'est à dire il est à 37 degrés c'est la température optimale on le

laisse se multiplier après on change de température à 33 degrés il va souffrir, il va muter et donc pour se répliquer ces mutations vont affaiblir sa virulence il y a le réassortiment génétique et on peut même utiliser des virus non pathogènes chez l'animal chez l'homme comme le virus de la vaccine qui a permis d'éradiquer la variole donc les réponses immunitaires on en a parlé regardez ici le vaccin vivant atténué une injection initiale après il y a une amplification de la dose injectée et donc une réaction immunitaire alors que pour le vaccin inactivé il prend une première injection et une deuxième voire une deuxième par exemple celui du coronavirus qu'on va recevoir au Maroc il va falloir faire un rappel parce que c'est un vaccin inactivé ce n'est pas un virus vivant c'est un vaccin inactivé il y a beaucoup de facteurs qui influencent la réponse immunitaire l'âge bien sûr la réaction chez l'enfant chez le nourissant c'est pas la même qu'un sujet âgé etc les déficits immunitaires un sujet immunodéprimé est-ce qu'il est utile de le vacciner est-ce qu'il va développer une réaction immunitaire plus qu'un déficit immunitaire c'est important les facteurs génétiques il y a des variations inter-individuelles qui font que certains réagissent positivement à la vaccination d'autres non mais c'est très rare les effets indésirables etc contre-indications il y a plusieurs vaccins donc il y a une nouvelle approche vaccinale les vaccins à base de peptides synthétiques ça existe déjà à base d'antigènes viraux à base de virus trombinants vivants il y a à base d'ADNU carrément on met des vaccins à base d'ADNU ou encore à base de plantes transgéniques comme le vaccin qui a été testé chez les singes dans une banane transgénique où il y avait des protéines qui codent bien sûr des protéines de l'antigène HPS donc et puis ça a suscité une réaction immunitaire chez les singes et ça a développé des anticorps des plantes transgéniques peut-être qu'éventuellement un jour ou l'autre on va avoir des vaccins à base de bananes transgéniques il suffit de manger une banane pour être vacciné ou une tomate pour être vacciné on l'espère bien un jour mais c'est des technologies qui sont en cours de développement à base de plantes transgéniques ce qui est en train de se développer actuellement qui a été développé depuis 5 ans pour le virus du VIH pour l'hépatite C pour les herpès aussi mais ça n'a pas encore abouti pour ces vaccins à base d'ARN le fast-track pour le coronavirus l'a permis très rapidement d'ailleurs ces vaccins à base d'ARN comme celui de Pfizer ou de Moderna ils sont en cours de production actuellement et ils sont apparus bien avant celui du VIH ou de l'hépatite C ou de l'herpès qui était 5 ans auparavant en cours de recherche et donc la nécessité planétaire d'avoir cette technologie à disposition fait que le coronavirus bien sûr a eu plus de succès très rapidement puisque la recherche a avancé très rapidement par rapport aux autres vaccins donc il y a des vaccins à base d'ARN ce n'est pas le chinois que nous allons recevoir c'est celui de Pfizer ou de Moderna par exemple et donc c'est une technologie qui est sûre qui est intéressante qui a produit des vaccins efficaces aussi en tout cas les volontaires qui ont été vaccinés jusqu'à maintenant, il y a quelques mois n'ont pas développé de toxicité ni de problèmes de faits indésirables et en plus il y a une réaction immunitaire adaptée et protectrice contre l'infection au coronavirus et ça c'est un élément important alors, la chimiothérapie antivirale s'il vous plaît monsieur pour l'efficacité des deux vaccins vivant athénio et le vaccin inert est-ce qu'elle est la même ou il y a une différence ? l'efficacité en fait l'objectif il est le même l'objectif il est le même c'est de produire des anticorps protecteurs ultérieurement contre une éventuelle infection

l'objectif il est le même c'est de produire des anticorps au niveau de notre organisme qu'ils soient vivants ce qui est la différence pour les virus vivants atténués pour les vaccins à base de virus vivants atténués ça ne nécessite pas des rappels parce qu'en fait il y a une réplication et une amplification et donc cette amplification et cette multiplication du virus vivant atténué à l'intérieur de l'organisme produit au fur et à mesure une réaction immunitaire par contre lorsqu'on a une dose de vaccin inactivé en fait la réaction immunitaire va se produire par rapport à cette quantité et donc il y a une mémoire immunologique par la suite il faut faire un rappel pour que la réaction immunitaire soit beaucoup plus adaptée et beaucoup plus importante et c'est là où on sera ultérieurement protégé donc l'objectif il est le même les doses sont différentes les technologies sont différentes d'accord ? Merci monsieur Parfait, alors en chimiothérapie antivirale aussi donc en fait c'est vous avez les antiviraux les antiviraux en fait qui sont pas très nombreux mais ça existe, il y a des antiviraux qui sont c'est pas comme les antibiotiques que vous voyez dans les pharmacies qui sont beaucoup plus nombreux les antiviraux sont un peu plus chers, moins disponibles pour certaines pathologies et donc c'est des en fait c'est des virus statiques la plupart des antiviraux sont virus statiques c'est pas des virucides et donc c'est important de le signaler pourquoi ? Parce qu'ils agissent au niveau alors attendez parce qu'ils agissent, ils vont inhiber la réplication des virus donc ils vont agir uniquement sur les virus en réplication d'accord ? Et donc c'est des virus statiques qui vont arrêter la réplication et donc par contre ils vont pas tuer les virus et ça c'est important donc lorsqu'on arrête la réplication bien sûr on arrête l'infection et donc forcément par la suite l'immunité va prendre le relais pour détruire le reste des virus, c'est important donc les antiviraux existants sont des substances, ne sont pas des substances virucides mais des inhibiteurs de la réplication et ils sont le problème des antiviraux, ils sont inactifs sur les virus qui y sont, c'est à dire les virus qui sont archivés sous forme d'ADN ou d'ARN au niveau des cellules cibles donc les antiviraux ne sont pas efficaces sur ces virus qui sont à l'intérieur des cellules d'accord, la majorité vont inhiber les enzymes spécifiques, on va voir lesquels il y a les antiseptiques aussi alors les antiseptiques, par exemple les antiseptiques ou les désinfectants comme l'eau de Javel les aldéhydes le glutaraldéhyde, l'alcool à 70 etc, ils ont une bonne efficacité sur les virus particulièrement les virus enveloppés mais aussi sur des bactéries donc l'eau de Javel il détruit pas mal de virus il détruit d'ailleurs le coronavirus c'est important comme les solutions hydroalcooliques les antiviraux, on a bien dit qu'en fait la réponse clinique dépend de beaucoup de paramètres, de 3 acteurs de la chimiothérapie, le patient donc sa réaction avec le virus la réponse de l'autre par rapport au virus la virulence du virus et l'antiviral l'efficacité de l'antiviral bien sûr ces facteurs vont interagir pour donner une réponse clinique favorable ou pas par exemple on donne ici l'exemple de la chimiothérapie antivirale, antirétrovirale pour les rétrovirus, ça vous allez le voir par la suite comme les inhibiteurs de l'inverse-encryptase les inhibiteurs de fusion etc, les inhibiteurs de la prothèse, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais regardez ici par exemple la majorité des antiviraux que vous avez ici comme la cyclovir, la ZT le 3TC etc vont bien sûr aboutir à l'inhibition de l'ADN polymérase virale pour arrêter la réplication voilà rapidement on va passer au diagnostic virologique le diagnostic virologique alors on va voir les techniques très rapidement les techniques de diagnostic

virologique qu'on n'utilise pas principalement au laboratoire et donc qui visent à détecter, quantifier et identifier les étiologies virales d'accord et donc le choix de la technique dépend du virus recherché ça c'est un élément important on a deux catégories de technologies en fait dans le diagnostic virologique de façon générale il y a le diagnostic direct c'est à dire on va chercher le virus lui même ou l'un de ses composants directement ou le diagnostic indirect qui est le séro-diagnostic on va rechercher une réaction immunitaire de notre organisme c'est à dire on ne va pas chercher le virus mais on va chercher les anticorps que nous allons développer au contact du virus d'accord et donc ça c'est un diagnostic indirect c'est le séro-diagnostic par rapport au diagnostic direct on va chercher le virus lui même ou l'un de ses composants comme le génome ou des protéines donc ça vous allez lire tranquillement la nature et la chronologie des prélèvements parce que la chronologie du prélèvement est importante le choix du site du prélèvement c'est extrêmement important quel type de prélèvement le médecin ou le clinicien il doit savoir quel type de prélèvement il doit faire lorsqu'il suspecte une infection virale quel type de virus où est-ce qu'on peut le chercher par quelle technique tous ces éléments sont très importants pour faire un bon prélèvement et donc il faut recueillir le maximum de cellules parce que le virus est intracellulaire obligatoire et donc il faut recueillir des cellules riches en virus on donne l'exemple ici du zika virus il faut comprendre aussi la cinétique des marqueurs de l'infection comme par exemple ici pour le zika virus vous voyez ici que à l'apparition des symptômes à J0 donc deux jours avant il y a déjà le virus dans le sang on peut le retrouver jusqu'à J3 et donc au-delà du J3 même s'il y a encore l'infection chez l'individu on ne peut pas le trouver dans le sang et ça c'est un élément important le zika virus ne se retrouve pas si le patient arrive aujourd'hui vous dis j'avais la symptomatologie à commencer le jeudi dernier ça veut dire ça fait une semaine 7 jours on ne va pas demander on ne va pas demander la recherche du virus dans le sang parce qu'il n'y est plus par contre on peut le rechercher dans les urines parce que la virulémie elle existe jusqu'à J10 on peut demander les JGM et éventuellement les JGG parce que les JGG on peut le trouver que c'est négatif et donc il faut comprendre d'abord la chronologie de l'infection pour pouvoir choisir le bon prélèvement et la bonne technique éteignez votre micro s'il vous plaît alors la conservation et transport des échantillons préserver la qualité du prélèvement c'est important pour le transport dans des milieux adaptés donc c'est des étapes capitales pour que le résultat ça affecte le résultat si on a en fait un bon prélèvement on le transporte correctement il est à l'abri de la chaleur il est bien conservé on peut avoir un bon résultat sinon c'est l'inverse les méthodes de diagnostic il y a la culture cellulaire, la microscopie électronique la détection d'antigènes viraux les techniques de biologie moléculaire alors la technique de référence c'est la culture cellulaire parce que ça nous permet de cultiver le virus et de voir le virus vivant après on fait ce qu'on veut sauf que c'est laborieux ça prend du temps et on ne peut pas l'utiliser dans le diagnostic de routine alors la culture virale in vivo vous avez la culture virale in vivo ou par exemple dans les oeufs de poules embryonnaires ou chez les animaux comme les souris ou les souris donc les oeufs de poules embryonnaires pour la production de vaccins de la grippe par exemple on utilise les oeufs de poules embryonnaires pour fabriquer le vaccin de la grippe in vitro on va utiliser des lignées cellulaires comme les cellules MRC5 ou les cellules

HEP2, ce sont des lignées cellulaires qui peuvent être d'origine humaine ou animale ça c'est pas l'objectif du cours mais sachez qu'il y a des cellules qui sont adaptées à des virus mais pas pour d'autres donc on va inoculer le virus dans votre prélèvement on va l'inoculer au laboratoire sur des cellules qui sont produites quotidiennement elles doivent rester viables donc on les met en condition dans les conditions de viabilité à 37° avec 95% d'humidité 5% de CO2 ça c'est important et puis après on inocule l'échantillon avec le virus et lorsqu'il y a bien sûr une réplication lorsqu'il existe le virus dans votre échantillon il y a un développement d'un effet cytopathogène la réplication d'un effet cytopathique on va retrouver c'est le CP qui est parfois caractéristique à certains virus regardez ici par exemple l'aspect sur les cellules épithéliales de reins de chien les cellules MDCK on va inoculer un échantillon suspect de grippe et lorsque vous avez cet aspect en général c'est en faveur de la présence du virus de la grippe pour faire une coloration par la suite il y a les mécaniques de séroneutralisation on en a parlé aussi donc en fait on va neutraliser le sérum en fonction des cellules vous avez l'émagglutination l'inhibition de l'émagglutination par exemple ça c'est une technologie qu'on utilise dans les virus qui ripot par exemple mais ça c'est un peu plus laborieux après la culture séduire il y a la microscopie électronique ça s'utilise dans les centres de recherche en particulier ça a permis de révéler de nombreux virus comme le rotavirus que vous voyez ici en balle de golf par exemple l'inconvénient c'est le coût élevé et l'entretien difficile et ça nécessite des prélèvements riches en virus la détection d'antigènes viraux c'est la mise en évidence d'une réaction antigène-anticorps, on va mettre des anticorps pour chercher des antigènes d'accord par immunofluorescence dans un microscope à fluorescence par exemple ou par hallucination latex par exemple les techniques de biologie moléculaire donc on va s'intéresser principalement à la PCR parce qu'il y a beaucoup de techniques de biologie moléculaire mais la PCR qu'on utilise actuellement c'est une hybridation avec amplification la PCR c'est quoi en fait c'est la Polymerase Chain Reaction la réaction de polymérisation en chaîne et qui utilise d'abord on va extraire on va prendre dans le virus l'échantillon on va le prendre dans des conditions de sécurité et on va extraire l'acide nucléique, par exemple pour le coronavirus c'est de l'ARN on va détruire l'enveloppe et la capside pour mettre en évidence l'ARN et après on va faire la PCR avant de faire la PCR on va faire une rétro-transcription c'est à dire parce que la PCR s'adresse uniquement à l'ADN ou des ADN complémentaires on amplifie de l'ADN on n'amplifie pas de l'ARN par contre si on a un virus de l'ARN on va d'abord rétro-transcrire si on a 12 copies si on a 12 copies d'ARN on va rétro-transcrire en 12 copies par exemple si l'opération est bien réussie après ces copies d'ADN ou d'ADN complémentaires on va les amplifier en millions de copies c'est la PCR la PCR se déroule en trois étapes, il y a l'étape de dénaturation, l'étape d'hybridation et la polymérisation ou l'élongation d'accord regardez ici on va mettre à 95 degrés on va dénaturer l'ADN donc ces ponts de disulfure qui lient l'ADN par exemple vont être dissociés à une température élevée à 95 degrés c'est la première étape du cycle de la PCR qui est la dénaturation suivie d'une hybridation donc on va utiliser des amorces spécifiques ou des centres spécifiques qui vont nous permettre d'identifier la séquence cible on a bien sûr chaque virus à ses amorces et ses centres spécifiques ça c'est important parce qu'il y a des régions qui sont spécifiques à une succession d'acides

nucléiques qui est spécifique à certains virus qu'on ne retrouve pas chez d'autres ce qui fait la particularité de la PCR c'est l'utilisation de ces amorces et ces centres qui sont spécifiques, qui vont s'hybrider c'est l'étape d'hybridation on va faire descendre la température entre 55 et 60 degrés pour permettre l'hybridation de ces amorces et de ces centres et puis il y aura l'attaque polymérale ce qui va venir, regardez compléter l'ADN complémentaire compléter le brin en mettant les acides nucléiques de façon complémentaire, si c'est un A elle va mettre le T, si c'est un G elle va mettre le C, si c'est un C elle va mettre le G, si c'est un T elle va mettre le A, etc. C'est une enzyme, c'est l'attaque polymérase c'est une enzyme qui va polymériser et c'est ça c'est la troisième étape c'est la polymérisation, donc vous avez la dénaturation l'hybridation et l'élongation ou la polymérisation donc ces trois étapes, ça fait un seul cycle de PCR, ce qu'on en fait 40 à 44 cycles par PCR ça prend 1h30 à 2h ça dépend du cycle et donc à la fin pour la PCR si on commence par un brin après un cycle regardez 95° on descend deuxièmement à 56°, on remonte à 72°, c'est un cycle donc à la fin on va à partir d'un brin, on va avoir 2 brins, et à partir de 2 brins dans le troisième cycle, on va avoir 4 et à partir de 8 à partir de 8, on va avoir 16 jusqu'à 44 cycles par exemple, ça fait 2 à la puissance N cycles si c'est 40 cycles, c'est 2 à la puissance 40 donc à la fin c'est ce qu'on va avoir comme chiffre comme bien sûr le nombre de copies d'ADN et bien sûr cette sonde où il y a une fluorescence va au fur et à mesure, à chaque cycle va émettre une fluorescence au niveau du cycle 2, cycle 3, cycle 4 ce n'est qu'à partir d'un certain nombre de cycles 16ème cycle, c'est lorsque la charge est élevée, 18ème cycle on va avoir un signal qui va apparaître donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une PCR en temps réel parce qu'on peut voir la fluorescence en temps réel avant même la fin du cycle, on peut détecter un positif lorsque la charge est élevée c'est la PCR en temps réel donc il y a plusieurs types de sondes, ce n'est pas la peine de retenir tout ça, les étapes d'extraction qui peuvent être manuelles ou automatisées ces étapes d'extraction permettent de liser le virus bien évidemment de digérer l'ARN pour prendre l'ARN bien sûr faire des lavages à travers des centrifugations et éluer après le génome purifié donc on prépare un mix dans une salle de mix ça demande des infrastructures adaptées un habillage adapté pour qu'il n'y ait pas de contamination ça c'est un élément important à souligner c'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut faire la PCR il faut des infrastructures il faut de la formation et il faut du matériel donc après il y a l'interprétation des résultats il y a ce qu'on appelle la validation technique donc il faut vérifier les bonnes conditions de la réalisation de l'analyse la conformité du prélèvement, du stockage le lot des réactifs etc... le bon fonctionnement des équipes au cours de l'analyse le contrôle de qualité ça c'est les validations techniques on ne donne pas un résultat comme ça il y a une validation technique qui est réalisée par le technicien et une validation biologique qui est réalisée par le biologiste on va voir le biologiste est là pour voir la conformité de l'examen par rapport à la demande initiale à la cohérence entre les résultats le résultat actuel et les antécédents biologiques les renseignements cliniques on discute avec le clinicien bien sûr pour trouver des solutions et des réponses adaptées par rapport à l'analyse et donc il y a une discussion le résultat négatif n'exclut pas toujours l'infection parce qu'il y a parfois des durées d'incubation par rapport à la méthode utilisée etc... après bien sûr les techniques directes il y a les techniques

indirectes c'est la sérologie, c'est la détection des marqueurs immunologiques spécifiques de l'organisme et donc c'est une réaction, on va aller chercher des anticorps de type IgG, de type IgM voire de type IgA par exemple on fait ça bien sûr chez les femmes enceintes pour la rubéole pour voir le statut immunitaire du patient pour voir une infection récente en cherchant les IgM avec les IgG ou la séro conversion lorsque il y a un virage des anticorps de deux sérums à deux à trois semaines d'intervalle donc il y a beaucoup d'applications pour les sérologies pour le coronavirus ça sert principalement pour voir si on a déjà une infection ou pas on peut l'utiliser pour l'infection récente mais ça prête à confusion c'est la PCR qui est préconisée ou les tests antigéniques aussi qui sont en train d'être implantés à travers le monde on va voir ça dans le cours des coronavirus la prochaine fois il y a les techniques d'agglutination par exemple pour les virus qui sont émaglutinants comme le virus de la grippe comme le virus de la rubéole qui ont cet aspect d'émaglutination comme les adénovirus donc on va inhiber l'émaglutination il y a l'agglutination par latex il y a les techniques de fixation du complément qu'on n'utilise plus il y a les techniques immuno-enzymatiques avec les techniques immunofluorescences ou les techniques immuno-enzymatiques comme l'ELISA par exemple donc on prend un support avec un antigène viral et on prend le sérum du patient que vous voyez ici en jaune s'il présente des anticorps, s'il y a des anticorps contre le virus on va les mettre en évidence à travers un deuxième anticorps marqué soit avec un fluorophore qui va être excité par les ultraviolets et donner une fluorescence qu'on peut regarder par microscopie à fluorescence c'est la première situation et on peut utiliser des techniques radio-immunologiques avec des anticorps marqués par des atomes radioactifs et donc on doit utiliser un compteur de radioactivité, c'est rare ce sont des centres spécialisés qui font ça ce qui est utilisé le plus en dehors de l'immunofluorescence, c'est les techniques immuno-enzymatiques ou les techniques de chimie-luminescence ou d'électrochimie-luminescence par exemple où on va utiliser bien sûr des anticorps des antiglobulines qui vont se diriger contre les anticorps qu'on retrouve dans les sérums du patient et donc par exemple une réaction enzymatique à travers un substrat incolore qui va devenir coloré s'il est présent avec la réaction du substrat avec l'enzyme ça on peut le détecter par la suite l'intensité de la coloration on peut même quantifier par la suite regardez ici l'intensité on peut mesurer la densité optique du microplax chaque puits est un individu, est un patient et donc on peut mesurer en fonction de la densité optique l'importance de l'infection il y a d'autres techniques comme le western blot qu'on va voir, le VIH voilà donc on a fini les cours de virologie générale et donc on va alors il est quelle heure il est 10h19 on ne pourra pas voir aujourd'hui les cours les cours de virologie systématique, on va les commencer la prochaine fois de façon enregistrée de toute façon ce cours là cette séance elle est enregistrée on va vous la présenter dans la plateforme tout à l'heure donc vous pouvez la récupérer on fera la même chose pour la virologie systématique la prochaine fois lorsqu'on va commencer les familles de virus voilà, est-ce que vous avez des questions ? Monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît pour le dernier cours de diagnostic à propos des diapos ou bien des parties que vous avez dépassées est-ce qu'on n'est pas censé les avoir ? Non, vous devez les lire c'est très bien expliqué là-dedans d'accord, mais j'ai insisté sur les choses, les messages qui sont importants Monsieur ? Oui ? S'il vous plaît, est-

ce qu'on peut avoir les cours sous forme de PDF ou PowerPoint pour pouvoir lire ? Alors les cours non sonorisés vous allez les avoir tout de suite la virologie générale et la virologie systématique, tous les cours vous allez les avoir aujourd'hui mais ils ne sont pas sonorisés n'écrivez pas encore que les cours que nous avons reçus ne sont pas sonorisés d'accord ? Dites-le à vos représentants, ça ne sert à rien parce qu'on va sonoriser les cours interactifs c'est là que c'est important parce que c'est interactif, on peut poser des questions on peut répondre, etc. Donc là, aujourd'hui, nous avons fait toute la virologie générale en séance interactive qui est sonorisée qu'on va mettre dans la plateforme pour les cours de la prochaine fois on va faire un cours interactif on va passer en revue ce que je vais vous mettre à disposition à partir d'aujourd'hui en cours non sonorisés dans la plateforme mais on va le faire en interactif d'accord ? D'accord, merci beaucoup monsieur Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est bon ? Donc on va arrêter